Curso de Tecnologia em Sistemas de Computação
Matemática para Computação - EAD05008
Lista de exercícios de revisão para a AP1 - 25.2

---

1. Apresente um estudo de continuidade da função $f(x) = \dfrac{x-2}{x^2-4}$.

2. Tomando a função $f(x)$ do item anterior, calcule as derivadas laterais da função quando $x = 1$.

3. Determine domínio e imagem da seguinte função

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 3 & x \leq -2 \\ x^3 + 15 & -2 < x \leq 2 \\ \operatorname{sen}(x) + 5 & x > 2 \end{cases}$$

4. Calcule os seguintes limites:

   (a) $\displaystyle\lim_{x \to -1} \frac{x^2+2}{x^2-1}$

   (b) $\displaystyle\lim_{x \to -\infty} \frac{x^3 - x^2 + x + 3}{3x^3 - x + 4}$

   (c) $\displaystyle\lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ onde $f(x) = \sqrt{x^3 - 8}$

   (d) $\displaystyle\lim_{x \to \frac{\pi}{2}} \frac{\operatorname{sen}(x)}{\cos(x)}$

5. Determine as inversas:

   (a) $f(x) = \dfrac{x+5}{x-1}$

   (b) $f(x) = x^3 - 4$

   (c) $f(x) = x^4 - 2$ para $x \leq 0$